Comparativa de Modelos de Proceso de Requisitos en Escenarios Reales

José Ignacio Gilces Carranza
Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) — Facultad de Ciencias de la Computación
Ingeniería de Software · Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) · Práctica en clase FORM-PC-01

Resumen

En este informe se formaliza el desarrollo preliminar de la actividad `FORM-PC-01`, cuyo objetivo es comparar los modelos de proceso de ingeniería de requisitos (cascada/secuencial, iterativo/incremental y ágil/Scrum) en cuatro escenarios representativos del entorno profesional. Se definen cinco criterios cuantitativos y cualitativos de selección y se formula la matriz comparativa correspondiente.

I. Criterios de Comparación de Modelos de Proceso

La selección de un modelo de proceso de requisitos no responde a decisiones arbitrarias del equipo de desarrollo, sino a un análisis riguroso del dominio del problema y del entorno operativo [1], [2]. Se establecen cinco criterios de evaluación:

1. **C1. Estabilidad y volatilidad de los requisitos:** Mide la frecuencia y magnitud de las modificaciones en las necesidades del sistema durante el ciclo de vida. Una alta volatilidad favorece enfoques adaptativos; una alta estabilidad permite planificaciones secuenciales fijas.
2. **C2. Criticidad del sistema y nivel de riesgo:** Evalúa el impacto potencial de fallos en términos de seguridad humana (*safety*), seguridad de la información (*security*) o pérdidas financieras. A mayor criticidad, mayor rigidez en la verificación temprana.
3. **C3. Disponibilidad e involucramiento del cliente/stakeholder:** Cuantifica la capacidad y disposición de las partes interesadas para participar activamente en sesiones continuas de elicitación, retroalimentación y validación de incrementos.
4. **C4. Rigidez contractual y regulatoria:** Determina la presencia de marcos legales, leyes nacionales (como la LOPDP [3]), plazos fijos de contratación pública o normativas institucionales que imponen un alcance cerrado antes del inicio del desarrollo.
5. **C5. Tiempo para el primer incremento funcional (*Time-to-Market*):** Mide la urgencia del negocio por desplegar una versión operativa en producción para capturar usuarios, validar modelo comercial o mitigar riesgos de mercado.

II. Matriz Comparativa de Escenarios y Modelos

Se evalúan los cuatro escenarios del caso frente a los tres modelos principales de proceso de requisitos.

Escenario Evaluado	Características del Entorno	Modelo Cascada (Secuencial)	Modelo Iterativo / Incremental	Modelo Ágil (Scrum)	Modelo Seleccionado
Escenario 1: Sistema embebido de planta industrial.	Alta criticidad de hardware, tolerancia cero a fallos, requisitos de control físico estables.	**Alta** (Fase de requisitos cerrada antes de fabricar).	Media (Limitada por despliegue físico).	Baja (Dificultad de refactorizar firmware físico).	**Modelo Cascada (Secuencial)**
Escenario 2: Aplicación móvil de emprendimiento.	Requisitos altamente volátiles, necesidad de probar mercado móvil e iterar rápido.	Baja (Riesgo de obsolescencia antes de lanzar).	Media (Ciclos largos para startups).	**Alta** (Sprints rápidos con retroalimentación).	**Modelo Ágil (Scrum)**
Escenario 3: Sistema de un GAD con contrato público.	Alcance legalmente cerrado por plazos, pero alta necesidad de validar módulos operativos.	Media (Riesgo de rechazo en entrega final).	**Alta** (Control por hitos y entregables).	Baja (Dificultad de contratos fijos por Sprints).	**Modelo Iterativo / Incremental**
Escenario 4: Plataforma de cooperativa de ahorro.	Regulación financiera estricta, alta seguridad, alta concurrencia y despliegue por módulos.	Media (Retrasa validación de transacciones).	**Alta** (Incrementos modulares y seguros).	Media (Requiere gobierno estricto de cambios).	**Modelo Iterativo / Incremental**

III. Referencias

[1] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.ª ed. Berlin y Heidelberg: Springer, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2. visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://link.springer.com/book/9783662692042

[2] H. Washizaki, ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide)*, 4.0. IEEE Computer Society, 2024, La entidad editora publicó una revisión menor denominada versión 4.0a en 2025. visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering/resources/

[3] Asamblea Nacional del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Ecuador, 26 de mayo de 2021. visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.registroficial.gob.ec/quinto-suplemento-al-registro-oficial-no-459/